THE ARICH STUDY

Platform Asesmen & Pembelajaran Matematika Terstandar
Simulasi Terstandar BPPP Kemendikbudristek • Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

NILAI / PARAF
Rentang 0 - 100

LEMBAR NASKAH SOAL UJIAN & ASESMEN MATEMATIKA

Mata Pelajaran:	**Penalaran Matematika (PM)**	Nama Siswa:	. . . . .
Paket / Bab:	**Paket D: Paket D — Mobilitas Urban, Aviasi & Farmakokinetika**	No. Peserta / NIS:	. . . . .
Alokasi Waktu:	42,5 Menit (Standar CAT Resmi)	Kelas / Sekolah:	. . . . .
Jumlah Soal:	20 Butir Soal	Tanggal Ujian:	. . . . .

PETUNJUK UMUM PENGERJAAN:

1. Tulislah nama, nomor peserta, dan identitas Anda secara lengkap dan rapi pada kolom identitas yang telah disediakan.
2. Periksa dan bacalah setiap butir naskah soal dengan saksama sebelum Anda mulai memberikan jawaban.
3. Untuk soal **Pilihan Ganda**, pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (X) atau menghitamkan bulatan pada huruf A, B, C, D, atau E.
4. Untuk soal **Pilihan Ganda Kompleks**, beri tanda centang (✓) pada kolom Benar atau Salah untuk tiap butir pernyataan.
5. Dahulukan menjawab butir-butir soal yang Anda anggap lebih mudah. Gunakan ruang kosong pada lembar ini untuk coretan hitung.

BAGIAN I: NASKAH SOAL UJIAN

WACANA STIMULUS

Wacana 1: Jejak Emisi Karbon Komuter Kereta Listrik vs Kendaraan Pribadi

1. Berapa kilogram total emisi gas CO_2 yang dihasilkan oleh Rian selama satu bulan kerja (22 hari kerja pulang-pergi) jika ia menggunakan Kereta Rel Listrik (KRL)?

- ○ **A.** $22\ \text{kg}\ CO_2$
- ○ **B.** $33\ \text{kg}\ CO_2$
- ○ **C.** $44\ \text{kg}\ CO_2$
- ○ **D.** $55\ \text{kg}\ CO_2$
- ○ **E.** $66\ \text{kg}\ CO_2$

2. Berapa kilogram emisi gas CO_2 yang berhasil dihemat (dikurangi) setiap bulannya jika Rian beralih dari mengendarai mobil pribadi ke moda transportasi KRL?

- ○ **A.** $132\ \text{kg}\ CO_2$
- ○ **B.** $145\ \text{kg}\ CO_2$
- ○ **C.** $165\ \text{kg}\ CO_2$
- ○ **D.** $180\ \text{kg}\ CO_2$
- ○ **E.** $198\ \text{kg}\ CO_2$

3. Dalam satu bulan (22 hari kerja PP), berapakah total biaya tiket KRL yang dikeluarkan oleh Rian (tuliskan nilainya dalam satuan RIBU RUPIAH, misalnya jika Rp150.000 tulis 150)?

Kotak Isian Jawaban Numerik:
[ ]

4. Berdasarkan stimulus perbandingan moda transportasi komuter Rian, tentukan nilai kebenaran dari setiap pernyataan berikut!

No	Pernyataan Analisis	Benar	Salah
1	Total biaya operasional mobil pribadi (bensin + tol) untuk 22 hari kerja mencapai lebih dari Rp1.800.000,00 per bulan.	○	○
2	Penggunaan sepeda motor menghasilkan emisi gas karbon $CO2$ yang tepat 3 kali lebih banyak dibandingkan penggunaan KRL untuk jarak yang sama.	○	○
3	Dengan beralih dari mobil ke KRL, Rian mengurangi jejak karbon bulanannya hingga lebih dari 90%.	○	○

WACANA STIMULUS

Wacana 2: Sistem Radar Bandara & Sudut Elevasi Pendaratan Pesawat (Glide Slope)

5. Saat melintasi titik cek Way Point ALPHA pada jarak horizontal 10 km (10.000 meter) dari ujung landasan pacu, berapakah ketinggian ideal pesawat dari atas permukaan tanah sesuai glide path 3°?

○ **A.** 420 meter

○ **B.** 480 meter

○ **C.** 524 meter

○ **D.** 560 meter

○ **E.** 600 meter

6. Berapakah ketinggian ideal pesawat saat berada di Way Point BRAVO pada jarak horizontal 5 km dari ujung runway?

○ **A.** 212 meter

○ **B.** 240 meter

○ **C.** 262 meter

○ **D.** 280 meter

○ **E.** 312 meter

7. Dengan kecepatan mendekat sepanjang lintasan sebesar $v = 70$ m/s, laju penurunan ketinggian vertikal pesawat per detik adalah $v_y = v \times \sin 3^\circ$. Mengingat untuk sudut kecil berlaku $\sin 3^\circ \approx \tan 3^\circ \approx 0{,}0524$, berapakah penurunan ketinggian pesawat selama 100 detik terbang (pembulatan ke bilangan bulat terdekat dalam meter)?

Kotak Isian Jawaban Numerik:
[ ]

8. Berdasarkan stimulus navigasi pendaratan pesawat udara di atas, tentukan nilai kebenaran dari setiap pernyataan berikut!

No	Pernyataan Analisis	Benar	Salah
1	Jika radar mendeteksi pesawat berada pada jarak horizontal 10 km dengan ketinggian 700 meter, maka pesawat berada di atas jalur ideal glide path (terlalu tinggi).	○	○
2	Panjang lintasan miring hipotenusa yang ditempuh pesawat dari Way Point ALPHA ke titik touchdown di runway adalah tepat sama dengan 10.000 meter.	○	○
3	Waktu yang dibutuhkan pesawat untuk menempuh jarak horizontal 10 km dengan kecepatan 252 km/jam adalah kurang dari 2,5 menit.	○	○

WACANA STIMULUS

Wacana 3: Peluruhan Farmakokinetika Obat dalam Darah & Waktu Paruh

9. Berapakah konsentrasi antibiotik dalam darah pasien setelah 8 jam pasca-pemberian infus ($t = 8$ jam)?

- ○ **A.** $10\ \text{mg/L}$
- ○ **B.** $15\ \text{mg/L}$
- ○ **C.** $20\ \text{mg/L}$
- ○ **D.** $30\ \text{mg/L}$
- ○ **E.** $40\ \text{mg/L}$

10. Berapa jam setelah infus diberikan konsentrasi antibiotik dalam darah pasien tepat menyentuh batas Konsentrasi Efektif Minimum (MEC = 10 mg/L)?

- ○ **A.** 8 jam
- ○ **B.** 10 jam
- ○ **C.** 12 jam
- ○ **D.** 14 jam
- ○ **E.** 16 jam

11. Dokter menjadwalkan pemberian dosis infus berikutnya tepat saat konsentrasi mencapai MEC ($10\ \text{mg/L}$ pada $t = 12$ jam). Jika pada saat itu diberikan suntikan booster seketika yang menambah konsentrasi sebesar $+40\ \text{mg/L}$, berapakah konsentrasi obat baru dalam darah pasien tepat setelah penyuntikan tersebut (tuliskan angka konsentrasinya dalam mg/L)?

Kotak Isian Jawaban Numerik:
[ ]

12. Berdasarkan stimulus model eliminasi antibiotik di atas, tentukan nilai kebenaran dari setiap pernyataan berikut!

No	Pernyataan Analisis	Benar	Salah
1	Konsentrasi awal obat sebesar 80 mg/L berada di bawah batas toksisitas racun (MTC 120 mg/L), sehingga obat aman digunakan.	○	○
2	Dalam 4 jam pertama, jumlah obat yang tereliminasi dari dalam darah adalah tepat sama dengan jumlah obat yang tereliminasi pada interval 4 jam kedua.	○	○
3	Setelah 16 jam sejak infus pertama tanpa pemberian dosis tambahan, konsentrasi obat dalam darah masih bernilai di atas 5 mg/L.	○	○

WACANA STIMULUS

Wacana 4: Portofolio Investasi Saham, Obligasi & Ekspektasi Imbal Hasil

13. Berapakah rata-rata tertimbang ekspektasi imbal hasil (expected return) tahunan dari seluruh portofolio investasi tersebut?

- ○ **A.** $6{,}5\%$
- ○ **B.** $7{,}2\%$
- ○ **C.** $7{,}9\%$
- ○ **D.** $8{,}4\%$
- ○ **E.** $9{,}0\%$

14. Berapakah total proyeksi nominal keuntungan (imbal hasil) kotor yang diperoleh investor muda tersebut pada akhir tahun pertama?

○ **A.** $\text{Rp}6.800.000,00$

○ **B.** $\text{Rp}7.200.000,00$

○ **C.** $\text{Rp}7.900.000,00$

○ **D.** $\text{Rp}8.400.000,00$

○ **E.** $\text{Rp}9.100.000,00$

---

15. Jika investor ingin menaikkan rata-rata imbal hasil portofolionya menjadi tepat 9,0% per tahun dengan tetap mempertahankan alokasi deposito sebesar 20% (return 4%), berapakah persentase alokasi reksa dana saham (return 12%) yang harus dipasang, dengan sisa modal dialokasikan ke SBN (return 7%)? Tuliskan angka persentasenya saja!

Kotak Isian Jawaban Numerik:
[ ]

---

16. Berdasarkan stimulus struktur portofolio investasi di atas, tentukan nilai kebenaran dari setiap pernyataan berikut!

No	Pernyataan Analisis	Benar	Salah
1	Meskipun Reksa Dana Saham hanya menyumbang 30% dari total modal, nominal keuntungan yang dihasilkannya lebih besar daripada keuntungan dari Deposito Perbankan.	○	○
2	Nominal keuntungan kotor tahunan yang dihasilkan dari instrumen SBN adalah tepat Rp3.500.000,00.	○	○
3	Jika pasar saham anjlok sehingga return reksa dana saham menjadi 0%, portofolio secara keseluruhan akan mengalami kerugian modal (total return bernilai negatif).	○	○

WACANA STIMULUS

Wacana 5: Skor Asesmen Kompetensi & Analisis Regresi Linear Sederhana

---

17. Berdasarkan persamaan garis regresi $\hat{Y} = 40 + 3{,}5X$, berapakah taksiran skor tes asesmen penalaran kuantitatif untuk seorang siswa yang belajar mandiri selama 12 jam per minggu?

○ **A.** 76

○ **B.** 78

○ **C.** 82

○ **D.** 85

○ **E.** 88

---

18. Nilai koefisien determinasi model adalah $R^2 = 0{,}64$. Berapakah persentase variasi skor asesmen siswa yang dipengaruhi oleh faktor-faktor LAIN di luar durasi belajar mandiri?

○ **A.** 26%

○ **B.** 32%

○ **C.** 36%

○ **D.** 48%

○ **E.** 64%

---

19. Seorang siswa bernama Doni belajar mandiri selama 10 jam per minggu ($X = 10$) dan memperoleh skor tes asesmen aktual sebesar 80 ($Y = 80$). Berapakah nilai residual galat ($e = Y - \hat{Y}$) dari skor Doni terhadap garis regresi (tuliskan angkanya saja)?

Kotak Isian Jawaban Numerik:
[ ]

---

20. Berdasarkan stimulus model regresi linear durasi belajar terhadap skor tes, tentukan nilai kebenaran dari setiap pernyataan berikut!

No	Pernyataan Analisis	Benar	Salah
1	Untuk menaikkan taksiran skor asesmen sebesar 7 poin, seorang siswa diproyeksikan perlu menambah waktu belajar mandiri sebanyak 2 jam per minggu.	◯	◯
2	Nilai koefisien korelasi Pearson (r) antara waktu belajar dan skor asesmen bernilai positif sebesar r = +0,80.	◯	◯
3	Berdasarkan model tersebut, siswa yang belajar mandiri selama 20 jam per minggu diproyeksikan memperoleh skor 115 poin pada tes asesmen yang berskala 0–100.	◯	◯

LEMBAR JAWABAN SISWA (LJK MANDIRI)

Paket D: Paket D — Mobilitas Urban, Aviasi & Farmakokinetika • Simulasi Terstandar BPPP Kemendikbudristek • Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

Nama Lengkap : ..... No. Peserta : .....

Kelas / Sekolah : ..... Tanda Tangan : .....

Petunjuk: Silang (X) atau hitamkan penuh bulatan pilihan jawaban Anda:

1.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
2.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
3.				[ ]	
4.				[Tabel B/S]	
5.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
6.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
7.				[ ]	
8.				[Tabel B/S]	
9.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
10.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)

11.				[ ]	
12.				[Tabel B/S]	
13.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
14.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
15.				[ ]	
16.				[Tabel B/S]	
17.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
18.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
19.				[ ]	
20.				[Tabel B/S]	